

Họ tên thí sinh:; SBD:.....

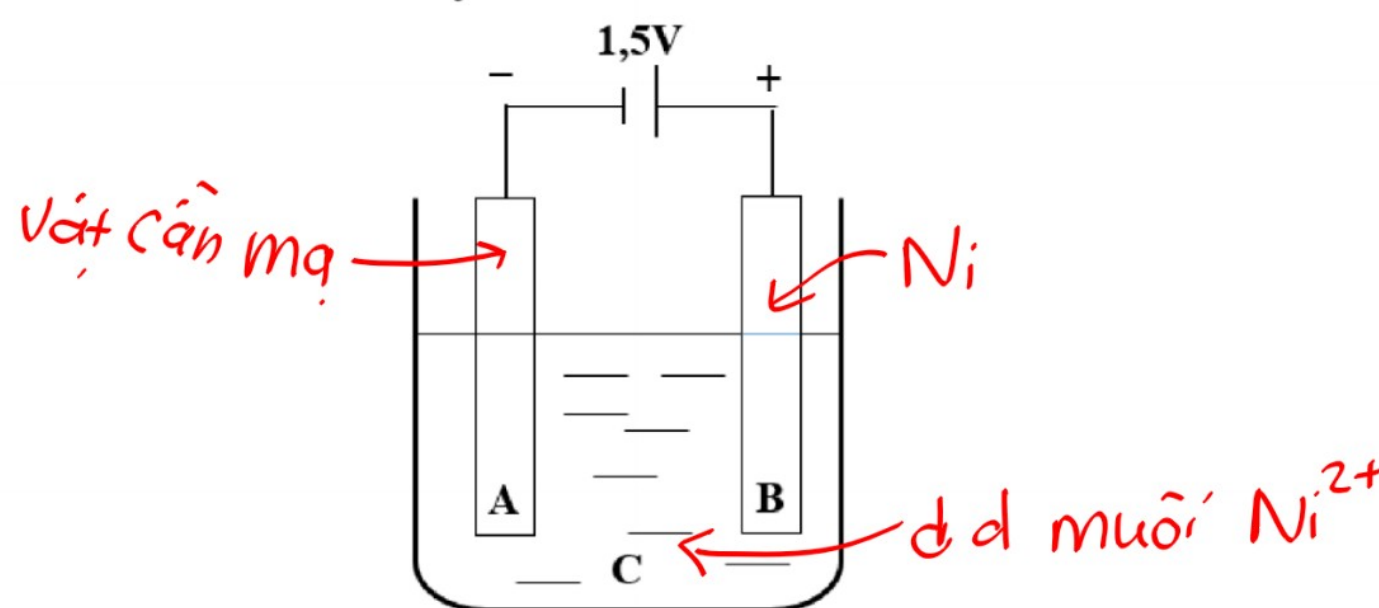
Cho: H = 1; C = 12; N = 14; O = 16; P = 31; S = 32; Cl = 35,5; K = 39; Ca = 40; Fe = 56; Zn = 65.

3. PHẦN I. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 18. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

✗ Câu 1. Cho các chất: nước, ammonia, muối ăn, carbon dioxide, ammonium chloride. Số chất được sử dụng làm nguyên liệu trực tiếp trong quá trình Solvay sản xuất soda là

- A. 5. B. 3. C. 2. D. 4.

✗ Câu 2. Một nhóm học sinh tìm hiểu phương pháp để mạ nickel lên điện cực, sử dụng pin 1,5 V. Trong phòng thí nghiệm có sẵn các điện cực Ni, Cu, Al và các dung dịch CuSO_4 , NiSO_4 , $\text{Al}_2(\text{SO}_4)_3$. Nhóm học sinh dự định thiết kế thiết bị thí nghiệm theo mô hình dưới đây:



Từ số liệu thế điện cực chuẩn của Ni^{2+}/Ni , Cu^{2+}/Cu , Al^{3+}/Al tương ứng là $-0,25\text{ V}$; $0,34\text{ V}$ và $-1,66\text{ V}$, lựa chọn phù hợp nhất cho A, B và C trong mô hình thiết bị trên lần lượt là

- A. Ni, Cu, $\text{CuSO}_4(\text{aq})$. B. Al, Ni, $\text{Al}_2(\text{SO}_4)_3(\text{aq})$.
 ✗ C. Ni, Cu, $\text{NiSO}_4(\text{aq})$. D. Cu, Ni, $\text{NiSO}_4(\text{aq})$.

✓ Câu 3. Khi ngâm trứng gà vào dung dịch NaCl bão hòa để tẩy trứng muối, sau một thời gian ở phần lòng trắng bị đông tụ cứng do xảy ra hiện tượng

- A. oxi hóa protein. B. thủy phân protein.
 C. phân hủy protein. D. đông tụ protein.

✓ Câu 4. Khi bình điện phân chứa nhiều chất oxi hóa và chất khử, các quá trình xảy ra ở anode và cathode tuân theo thứ tự sau: Tại anode, ...(1)... mạnh hơn sẽ bị điện phân trước; tại cathode, ...(2)... mạnh hơn sẽ bị điện phân trước. Nội dung phù hợp trong chỗ trống (1), (2) lần lượt là

- A. kim loại, phi kim. B. chất khử, chất oxi hóa.
 C. chất oxi hóa, chất khử. D. phi kim, kim loại.

✓ Câu 5. Ở trạng thái cơ bản, nguyên tử có cấu hình electron phân lớp ngoài cùng nào sau đây là nguyên tử kim loại?

- A. $1s^1$. B. $2p^1$. C. $3p^1$. D. $1s^2$.

✓ Câu 6. Công nghiệp chlorine – kiềm dựa trên quá trình điện phân dung dịch NaCl để sản xuất các hóa chất ứng dụng trong nhiều lĩnh vực của đời sống, sản xuất. Các sản phẩm chính của công nghiệp chlorine – kiềm là

- A. NH_3 , HNO_3 , NH_4NO_3 . B. CaO , $\text{Ca}(\text{OH})_2$, CO_2 .
 C. NaHCO_3 , Na_2CO_3 , CaCl_2 . D. NaOH , Cl_2 , H_2 .

✗ Câu 7. Cho các dữ liệu thực nghiệm về hai hợp chất hữu cơ đồng phân X và Y:

- Thành phần nguyên tố gồm: 53,33% C; 15,56% H và 31,11% N về khối lượng.
- Nhiệt độ sôi của X và Y lần lượt là $16,6^\circ\text{C}$ và $7,3^\circ\text{C}$.

Cho các phát biểu sau:

- Đ(a) X và Y đều làm dung dịch phenolphthalein chuyển sang màu hồng.
 Đ(b) Ở thể lỏng, liên kết hydrogen giữa các phân tử X mạnh hơn giữa các phân tử Y. ✓
 Đ(c) X là hợp chất bậc một; Y là hợp chất bậc hai.
 Đ(d) X và Y đều phản ứng được với dung dịch nitrous acid, sinh ra khí nitrogen.

Số phát biểu không đúng là

- A. 4. B. 1. C. 2. D. 3.

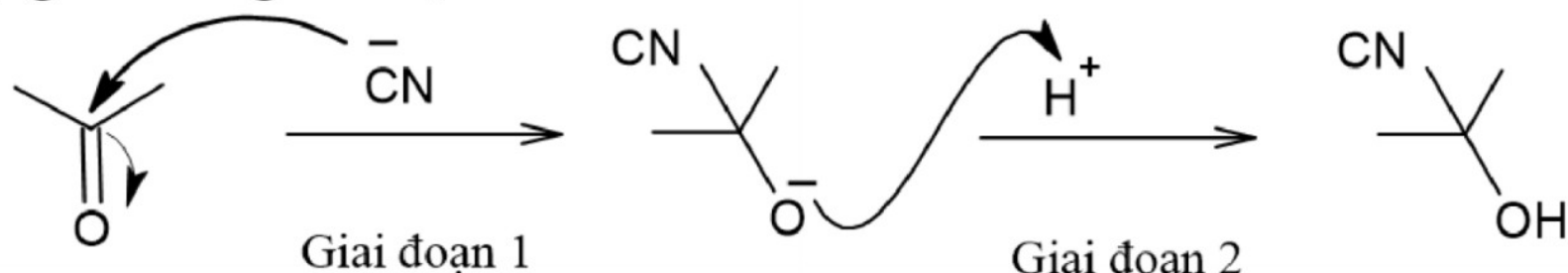
✓ Câu 8. Chất giặt rửa tổng hợp có trong bột giặt chủ yếu được sản xuất từ nguồn nguyên liệu nào sau đây?

- A. Mỡ động vật. B. Dầu mỏ. C. Khí thiên nhiên. D. Dầu thực vật.

- ✓ **Câu 9.** Chloroform được dùng làm dung môi trong phòng thí nghiệm và trong công nghiệp do có khả năng hòa tan nhiều chất hữu cơ. Công thức phân tử của chloroform là
 A. CH_2Cl_2 . **B. CHCl_3 .** C. CH_3Cl . D. CCl_4 .
- ✗ **Câu 10.** Hiện nay trữ lượng các mỏ quặng kim loại đang ngày càng cạn kiệt, trong khi nhu cầu sử dụng kim loại đang tăng, lượng phế thải kim loại càng nhiều. Vì vậy cần có các giải pháp tái chế kim loại. Quy trình tái chế kim loại thường gồm các giai đoạn: thu gom, phân loại, xử lý sơ bộ, phối trộn phế liệu, nấu chảy, tinh chế; đúc, chế tạo, gia công. Trong giai đoạn tinh chế bằng phương pháp điện phân dung dịch, nhận xét nào sau đây đúng?
 A. Cathode là cực dương được làm bằng kim loại có độ tinh khiết thấp.
B. Phương pháp này có thể dùng để tinh chế các kim loại có tính khử mạnh.
C. Kim loại tinh chế được sinh ra ở điện cực âm.
 D. Kim loại ở cực âm bị tan ra, cùng với các tạp chất lắng xuống đáy bình điện phân.
- ✓ **Câu 11.** Chỉ số đường huyết (đóng vai trò quan trọng trong dự báo và điều trị bệnh tiểu đường) cho biết hàm lượng của hợp chất nào sau đây có trong máu?
 A. Protein. B. Ethanol. C. Saccharose. **D. Glucose.**
- ✗ **Câu 12.** Phương trình hóa học của phản ứng giữa acetone với HCN là:

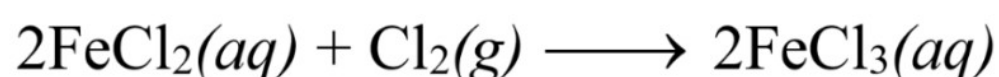
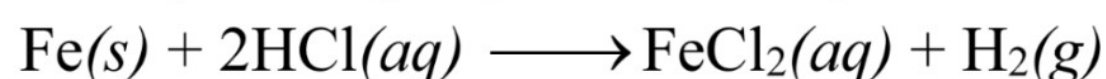


Cơ chế của phản ứng (*) gồm hai giai đoạn như sau:



Nhận định nào sau đây **không** đúng?

- A. Trong giai đoạn 1 có sự phân cắt liên kết π . ✓
B. Phản ứng (*) thuộc loại phản ứng thế. ~~thế~~ **cộng An**
 C. Giai đoạn 1 và 2 được lặp đi lặp lại nhiều lần.
 D. Trong giai đoạn 2 có sự hình thành liên kết σ .
- ✓ **Câu 13.** Phản ứng thuận nghịch là phản ứng hóa học mà ở ... (1) ..., xảy ra đồng thời sự chuyển chất phản ứng thành chất sản phẩm và chuyển chất sản phẩm thành chất phản ứng. Cụm từ phù hợp điền vào chỗ trống (1) là
 A. áp suất cao. B. nhiệt độ cao. **C. cùng điều kiện.** D. mọi điều kiện.
- ✓ **Câu 14.** Cho các phản ứng xảy ra ở điều kiện chuẩn như sau:



Cho các nhận định sau:

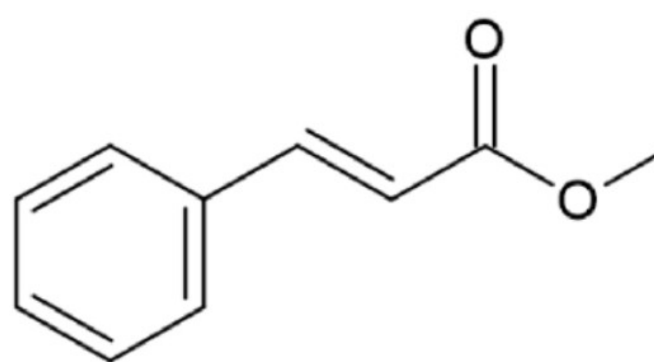
- ~~Đ~~ (a) Tính oxi hóa tăng dần theo thứ tự Fe^{2+} , H^+ , Fe^{3+} , Cl_2 .
~~S~~ (b) Giá trị thế điện cực chuẩn của cặp $\text{Fe}^{3+}/\text{Fe}^{2+}$ ~~lớn hơn~~ của cặp $\text{Cl}_2/2\text{Cl}^-$.
~~Đ~~ (c) Cặp Fe^{2+}/Fe có giá trị thế điện cực chuẩn âm.
~~V~~ (d) Cặp $\text{Fe}^{3+}/\text{Fe}^{2+}$ và cặp $\text{Cl}_2/2\text{Cl}^-$ đều có giá trị thế điện cực chuẩn dương.

Số nhận định đúng là

- A. 3.** B. 4. C. 1. D. 2.

- ✓ **Câu 15.** Mưa acid là hiện tượng nước mưa có pH thấp hơn 5,6 gây ảnh hưởng đến sức khỏe con người, phá hủy các hệ sinh thái, ăn mòn các công trình đá và kim loại. Hai tác nhân hàng đầu gây mưa acid là
 A. NH_3 và H_2S . **B. SO_2 và NO_2 .** C. CO_2 và CH_4 . D. N_2 và NH_3 .
- ✓ **Câu 16.** Trong công nghiệp, phản ứng chuyển hóa heptane thành các alkane mạch nhánh và hydrocarbon mạch vòng đều có 7 nguyên tử carbon được gọi là phản ứng
A. reforming. B. cracking.
 C. oxi hóa không hoàn toàn. D. oxi hóa hoàn toàn.
- ✓ **Câu 17.** HDPE (High density polyethylene) và LDPE (Low density polyethylene) là các dạng cấu tạo khác nhau của loại polymer nào sau đây?
A. Polyethylene. B. Polystyrene. C. Polyisoprene. D. Polypropylene.
- ✗ **Câu 18.** Ở điều kiện chuẩn, theo chiều giảm dần của thế điện cực chuẩn của các cặp oxi hóa – khử, tính khử của dạng khử biến đổi như thế nào?
 A. Không có quy luật. B. Không thay đổi. C. Giảm dần. **D. Tăng dần.**

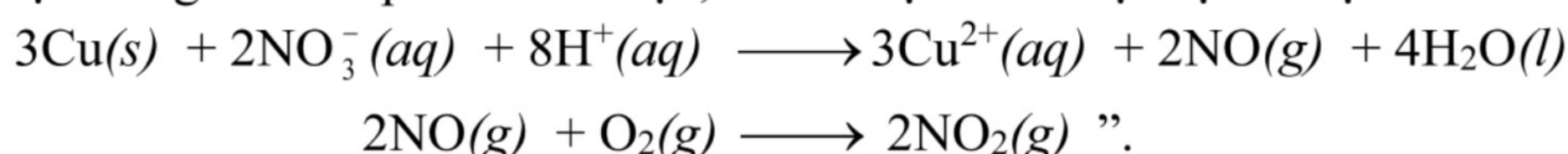
- 1,5 **PHẦN II.** Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.
- 0,5 **Câu 1.** Ester E (khối lượng riêng $1,092 \text{ g. mL}^{-1}$) có mùi dâu tây, được sử dụng trong ngành công nghiệp tạo hương liệu và nước hoa. Trong công nghiệp, E được điều chế từ phản ứng giữa alcohol X và carboxylic acid Y. Biết E có công thức cấu tạo như sau:



- × **a)** Y có tên theo danh pháp thay thế là ethanoic acid.
- × **b)** Một nhà máy sản xuất một loại nước hoa trong thành phần có chứa 2,1% thể tích E, còn lại là các hương liệu khác và dung môi. Để sản xuất được 10 000 chai nước hoa loại có thể tích 100 mL mỗi chai, cần tối thiểu 37,5 kg hỗn hợp X và Y, với hiệu suất phản ứng là 68%. (Kết quả các phép tính trung gian không được làm tròn, chỉ kết quả cuối cùng được làm tròn đến hàng phần mười.)
- × **c)** E có đồng phân hình học.
- × **d)** Trên phổ khối lượng của E có peak ion phân tử $[M^+]$ với giá trị $m/z = 162$.
- 0,25 **Câu 2.** Cho bảng độ tan (g/100g H_2O , ở 20°C) của hydroxide các kim loại nhóm IIA ($\text{M}(\text{OH})_2$) tương ứng được ghi dưới bảng sau:

$\text{M}(\text{OH})_2$	$\text{Mg}(\text{OH})_2$	$\text{Ca}(\text{OH})_2$	$\text{Sr}(\text{OH})_2$	$\text{Ba}(\text{OH})_2$
Độ tan (g/100 g nước)	$1,25 \cdot 10^{-3}$	0,173	1,77	3,89

- × **a)** $\text{Mg}(\text{OH})_2$ có độ tan nhỏ nhất nên dễ tách khỏi bề mặt kim loại, do đó Mg sẽ phản ứng mạnh với nước ngay điều kiện thường.
- × **b)** Giá trị pH của các dung dịch $\text{Ca}(\text{OH})_2$ 0,01M, $\text{Sr}(\text{OH})_2$ 0,01M và $\text{Ba}(\text{OH})_2$ 0,01M xếp theo thứ tự tương ứng tăng dần.
- × **c)** Ở 20°C , nồng độ dung dịch $\text{Sr}(\text{OH})_2$ bão hòa là 1,77 %.
- × **d)** Qua độ tan của các hydroxide $\text{M}(\text{OH})_2$ có thể dự đoán mức độ phản ứng với nước của kim loại nhóm IIA có xu hướng tăng dần từ Mg tới Ba.
- 0,5 **Câu 3.** Một nhóm học sinh thực hiện thí nghiệm kiểm chứng sự có mặt của ion nitrate trong nước thải sinh hoạt của một làng nghề. Giả thiết của nhóm học sinh là “Chọn phản ứng đặc trưng mà ion nitrate tham gia, dựa vào hiện tượng đặc trưng của sản phẩm thu được, từ đó nhận biết được sự có mặt của nitrate theo các phản ứng:



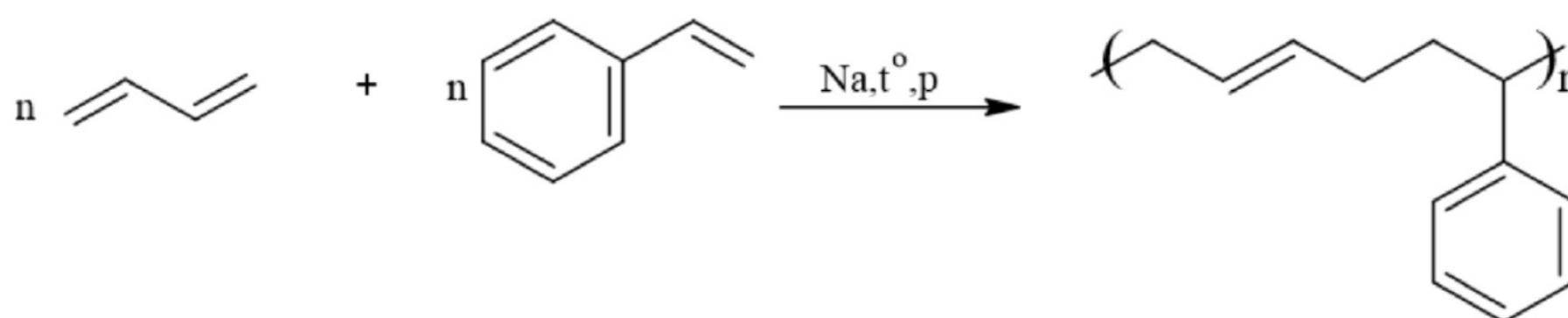
Để kiểm tra giả thuyết này, nhóm học sinh đã thực hiện thí nghiệm như sau:

Bước 1: Lấy 100 mL nước thải, đun bay hơi cho đến khi còn lại khoảng 10 mL dung dịch.

Bước 2: Lấy khoảng 2 mL dung dịch ở trên cho vào ống nghiệm, thêm tiếp vài mảnh đồng và nhỏ từ từ dung dịch H_2SO_4 loãng, dùng bông tẩm dung dịch NaOH nút miệng ống, đun nóng nhẹ và lắc đều.

Bước 3: Quan sát tới khi dung dịch chuyển màu xanh và xuất hiện khí không màu hóa nâu trong không khí thì dừng lại.

- × **a)** Sự tích tụ ion nitrate trong nước là một trong các nguyên nhân gây ra hiện tượng phú dưỡng.
- × **b)** Bông tẩm dung dịch NaOH nút miệng ống, với mục đích chính là hạn chế sự thoát của hơi nước.
- × **c)** Trong thí nghiệm trên, NO_3^- đã oxi hóa Cu để tạo ion Cu^{2+} .
- × **d)** Do dung dịch sau phản ứng có màu xanh và có khí không màu hóa nâu trong không khí nên giả thuyết ban đầu của học sinh là đúng.
- 0,25 **Câu 4.** Poly(butadiene–styrene) là polymer dùng để sản xuất cao su buna–S, loại cao su tổng hợp phổ biến có tính đàn hồi cao chịu mài mòn tốt hơn cao su tự nhiên, thường dùng để sản xuất lốp xe và các vật liệu cách điện. Poly(butadiene–styrene) được sản xuất thông qua phản ứng đồng trùng hợp giữa buta–1,3–diene và styrene với chất xúc tác là kim loại Na.

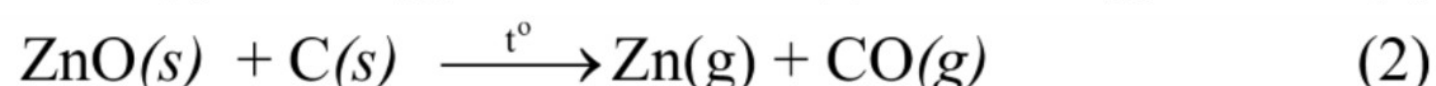
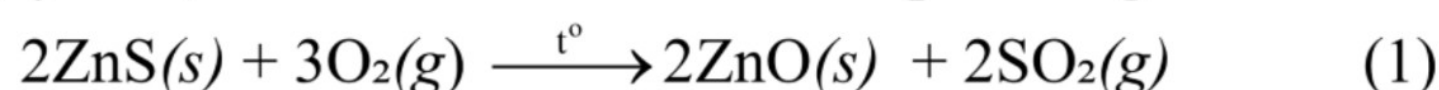


Tại một nhà máy, để sản xuất ra loại cao su buna–S có tính năng linh hoạt và độ bền tốt, quá trình trùng hợp được thực hiện với số mol buta–1,3–diene gấp k lần số mol styrene. Sau khi phản ứng kết thúc, thu được cao su buna–S có thành phần nguyên tố: 90,43% C và 9,57% H về khối lượng.

- ~~X~~ ~~f~~ a) Poly(butadiene–styrene) có mạch carbon phân nhánh.
~~f~~ b) Poly(butadiene–styrene) có tính đàn hồi cao chịu mài mòn tốt hơn cao su tự nhiên.
~~f~~ c) Giá trị của k bằng 2,3. (Làm tròn kết quả đến hàng phần mười.)
~~X~~ ~~f~~ d) Cao su buna–S là cao su tổng hợp nên không cần phải thực hiện quá trình lưu hóa cao su như cao su tự nhiên.

PHẦN III. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Câu 1. Trong công nghiệp luyện kim, quặng zinc blende (có thành phần chính là zinc sulfide, ZnS) được sử dụng làm nguyên liệu để sản xuất kẽm theo các phản ứng:



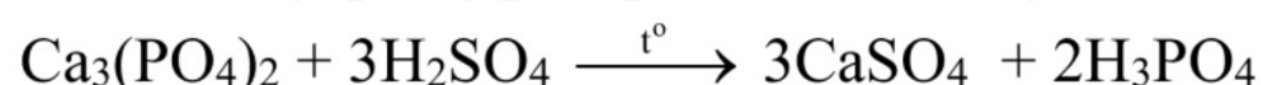
Cho nhiệt tạo thành chuẩn của các chất:

Chất	ZnS(s)	2ZnO(s)	SO ₂ (g)	CO(g)	Zn(g)	Zn(s)
$\Delta_f H_{298}^\circ$ (kJ.mol ⁻¹)	-206,0	-350,5	-296,8	-110,5	130,4	0

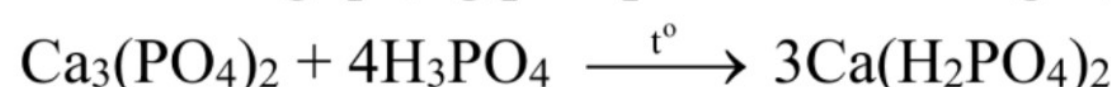
Xét quá trình chuyển hoá 2 tấn quặng zinc blende (chứa 75,0% khối lượng ZnS(s)) thành Zn(s) theo các phản ứng trên toả ra x.10³ kJ nhiệt. Giá trị của x bằng bao nhiêu? (Kết quả các phép tính trung gian không được làm tròn, chỉ kết quả cuối cùng được làm tròn đến hàng đơn vị.)

Câu 2. Tại một công ty sản xuất phân bón và hóa chất, superphosphate kép được sản xuất từ quặng phosphorite theo hai giai đoạn, hiệu suất của mỗi giai đoạn đều đạt 90%.

Giai đoạn 1: Đun nóng quặng phosphorite với dung dịch sulfuric acid đặc để sản xuất phosphoric acid:



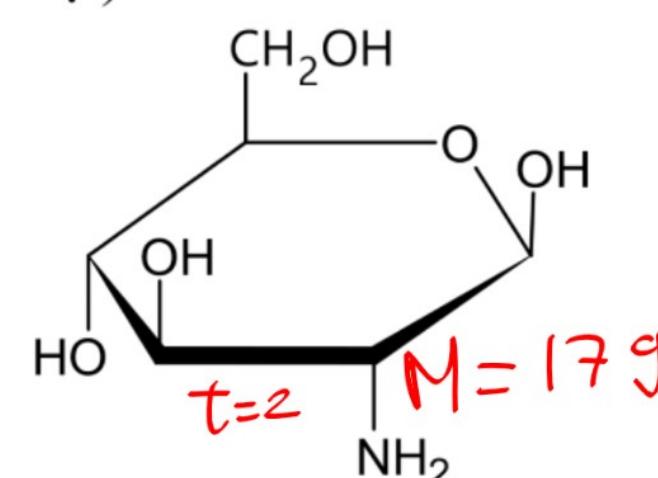
Giai đoạn 2: Đun nóng quặng phosphorite với dung dịch phosphoric acid để sản xuất superphosphate kép:



Cần sử dụng bao nhiêu tấn quặng phosphorite (chứa 88% Ca₃(PO₄)₂ về khối lượng) làm nguyên liệu để sản xuất được 3461 tấn superphosphate kép (chứa 64,36% Ca(H₂PO₄)₂ về khối lượng). (Kết quả các phép tính trung gian không được làm tròn, chỉ kết quả cuối cùng được làm tròn đến hàng đơn vị.)

Câu 3. Glucosamine là một amino monosaccharide có nhiều trong các mô liên kết và mô sụn. Trong y học và dược phẩm, glucosamine được dùng làm nguyên liệu để sản xuất thực phẩm chức năng và sản phẩm hỗ trợ điều trị các bệnh về xương khớp. Glucosamine có công thức cấu tạo như hình bên:

Phân tử glucosamine có phân tử khối xyz và nhóm amino đính vào nguyên tử carbon thứ t của vòng glucose. Xác định bộ gồm bốn số xytz.

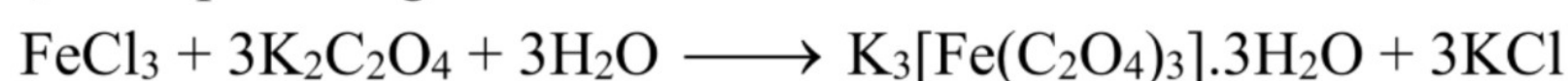


Câu 4. Phức chất K₃[Fe(C₂O₄)₃] (Kali ferrioxalate) có ứng dụng phổ biến trong chụp ảnh và làm chất hoạt hóa trong các phản ứng quang hóa nhờ tính chất nhạy sáng mạnh, dễ dàng bị khử thành sắt(II) dưới ánh sáng.

Một học sinh thực hiện phản ứng điều chế phức chất K₃[Fe(C₂O₄)₃] như sau:

- Hòa tan 2,25 gam FeCl₃ vào 10 mL nước thu được dung dịch (I).
- Hòa tan 7,72 gam K₂C₂O₄ vào 30 mL nước thu được dung dịch (II).
- Cho từ từ dung dịch (II) vào dung dịch (I) và khuấy liên tục. Sau một thời gian thêm ethanol vào dung dịch phản ứng thì xuất hiện tinh thể. Lọc, rửa thì thu được 4,92 gam tinh thể K₃[Fe(C₂O₄)₃].3H₂O.

Biết phương trình hóa học của phản ứng diễn ra như sau:

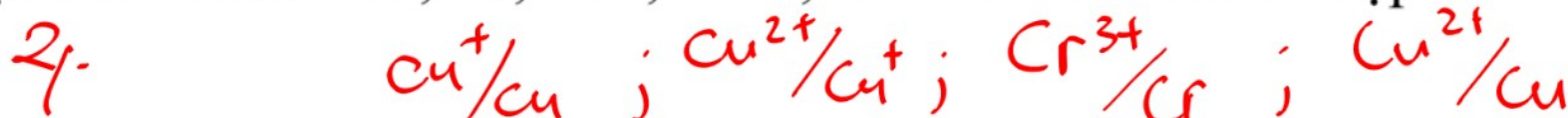


Hiệu suất của phản ứng hình thành phức chất là a%. Giá trị của a bằng bao nhiêu? (Kết quả các phép tính trung gian không được làm tròn, chỉ kết quả cuối cùng được làm tròn đến hàng phần mười.)

Câu 5. Mỗi ngày, một học sinh lớp 12 cần năng lượng 9 120 kJ và 20% năng lượng này được cung cấp từ chất béo. Biết trung bình mỗi gam chất béo cung cấp 38 kJ năng lượng. Học sinh trên nên ăn bao nhiêu gam chất béo mỗi ngày cho phù hợp?

$$\frac{9120 \cdot 10^3 \cdot 20\%}{38 \cdot 10^3} = 48$$

Câu 6. Cho các kim loại và ion sau: Cu, Cr, Cu⁺, Cu²⁺, Cr³⁺. Có bao nhiêu cặp oxi hóa – khử có thể tạo ra từ các kim loại và ion đó?



-----HẾT-----

(Thí sinh không sử dụng tài liệu, Giám thị không giải thích gì thêm)